

ESPRIT — École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies

Projet de Fin d'Études · Première restitution

LeaseManager

Plateforme SaaS multi-organisations pour la gestion locative de bureaux

Élaboré par : · Classe :

Encadrant académique : · Encadrant professionnel :

Année universitaire 2026 – 2027

Plan de la présentation

1. Cadre du projet	Le domaine, les acteurs, les spécificités du marché
2. Critique de l'existant	Pratiques actuelles et limites des progiciels
3. Solution proposée	Le modèle de location à trois niveaux
4. Méthodologie	Démarche itérative et dispositif de vérification
5. Besoins	Fonctionnels et non fonctionnels
6. Technologies	Choix techniques et architecture
7. Partie réalisée	Ce qui fonctionne aujourd'hui
8. Partie restante	Ce qui n'est pas fait, et pourquoi
9. Conclusion	Enseignements et perspectives

Louer des bureaux, à Doha

Une société immobilière détient des tours et loue des surfaces à d'autres entreprises.

Le bailleur

- Bâtiments, étages, surfaces
- Publie et instruit
- Facture et encaisse

Le locataire

- Réserve des surfaces
- Signe un bail
- Signale les incidents

L'exploitation

- Réception : appels, visites
- Techniciens : maintenance
- Finance : encaissement

Deux règles du marché qatari

La location se conclut en personne

- Appel téléphonique de confirmation
- Visite des lieux
- Dossier administratif papier
- Puis seulement la signature

Le loyer ne se paie pas en ligne

- Espèces, virement ou chèque
- Aucune passerelle de paiement
- L'encaissement est **enregistré** par un agent

Ces deux règles ne sont pas des détails : elles éliminent d'emblée la plupart des produits du marché.

Aujourd'hui : tableur et courriel

Disponibilité incertaine

- Aucune source unique
- Conflits détectés trop tard

Recouvrement manuel

- Échéances suivies de mémoire
- Délais d'encaissement longs

Incidents non tracés

- Ni délai, ni coût
- Aucun historique par surface

Aucune traçabilité

- Qui a approuvé quoi ?
- Difficulté en cas de litige

Pourquoi les progiciels ne conviennent pas

Limite	Conséquence
Un seul niveau de client	Ne distingue pas qui loue les murs de qui les occupe → impossible d'héberger plusieurs bailleurs concurrents
Paieement en ligne imposé	Inadapté à un marché au comptant
Parcours 100 % dématérialisé	Ignore l'appel, la visite et le dossier papier
Tarification à l'utilisateur	Coût dissuasif pour une société de taille moyenne

LE VERROU TECHNIQUE

**Deux sociétés concurrentes,
une seule installation,
zéro donnée en commun.**

Ni une ligne, ni un total, ni un compteur. Cette exigence structure toute l'architecture.

Un modèle de location à trois niveaux

NIVEAU 1

Propriétaire de la plateforme

Exploite le service. Seul rôle qui lit au travers des organisations.

NIVEAU 2

Société immobilière — le bailleur

Détient bâtiments et surfaces. Publie, approuve, facture, encaisse. Voit son portefeuille.

NIVEAU 3

Société locataire — le preneur

Occupe les surfaces. Réserve, signe, règle, signale. Voit ses données.

La difficulté centrale

Une même ligne appartient à deux organisations, selon deux chemins différents.



Confondre ces deux chemins est à l'origine des neuf défauts de cloisonnement corrigés pendant le développement.

Itérative, et vérifiée sur l'application réelle

Démarche

- Itérations fonctionnelles autonomes
- Analyse → conception → réalisation → vérification
- Chaque itération produit une version exécutable

Outils

- Git / GitHub — une branche par lot
- GitHub Actions — vérification à chaque envoi
- Docker Compose — environnement identique
- PlantUML — diagrammes versionnés

Les tests unitaires valident les fonctions de sécurité. Ils ne disent rien du point d'appel qui oublie de les utiliser.

Un audit exécuté contre le serveur en marche

43

sondes HTTP

9

défauts détectés

0

donnée créée

Ce que l'audit tente

- Lire les listes exposées
- Lire les données d'une autre organisation
- Écrire sur les enregistrements d'un tiers
- S'attribuer un rôle supérieur

Pourquoi il est rejouable

- Il ne crée aucune donnée
- Il s'exécute en une commande
- Il est lancé à chaque itération

Huit domaines métier

Domaine	Besoins
Vitrine publique	Carte des surfaces · fiche détaillée · assistant de recherche · candidature
Intégration locataire	Lien de candidature · dossier externe · instruction · création du compte
Réservation	Demande · confirmation téléphonique · visite · pièces · approbation
Contractualisation	Baux · échéances · renouvellements · dépôts de garantie
Facturation	Factures et lignes · espèces, virement, chèque · codes promo · relances
Maintenance	Signalement · classement · affectation · résolution et coût
Pilotage	Tableaux de bord par rôle · occupation · prévision · exports
Traçabilité	Journal d'audit horodaté · notifications temps réel

Quatre exigences transverses

Cloisonnement

- Isolation **vérifiable**, pas seulement affirmée
- Autorisation déclarée route par route
- Champs inattendus rejetés
- Journal d'audit en ajout seul

Fiabilité

- Fonctionne **sans aucune clé** externe
- Une panne tierce ne fait jamais échouer une écriture
- Migrations rejouables

Exploitabilité

- Installation en une commande
- Vérification automatique à chaque envoi

Ergonomie

- Interface adaptative
- Thème clair et sombre
- Navigation filtrée par rôle

Une chaîne TypeScript de bout en bout

Serveur

- NestJS 11
- Prisma 5
- PostgreSQL 13
- Passport-JWT
- Socket.IO

Client

- React 19 · Vite 7
- TypeScript
- Ant Design 6
- TanStack Query
- Recharts · Leaflet

Infrastructure

- Docker Compose
- nginx
- GitHub Actions

Services

- Groq — modèle de langage
- Brevo — courriel
- Cloudinary — fichiers
- Typeform — candidatures

Un seul langage des deux côtés : les types sont partagés, les écarts d'interprétation disparaissent.

L'application fonctionne de bout en bout

25

modèles

30

contrôleurs

55

pages

9

rôles

252

tests

43

sondes

Chaîne métier complète

- Candidature → réservation → bail
- → facture → encaissement
- Maintenance, notifications temps réel
- Journal d'audit

Cloisonnement vérifié

- Les trois niveaux en place
- **9 défauts** détectés et corrigés
- Contrôle de cohérence arithmétique

Comment prouver le cloisonnement

Un cloisonnement correct partitionne les données. Si une ligne fuyait, ou était comptée deux fois, la somme ne tomberait pas juste.

Indicateur	Msheireb	West Bay	Lusail	Plateforme
Chiffre d'affaires encaissé	5 300	11 800	10 100	27 200
Réservations	6	6	6	18
Surfaces	24	24	24	72
Tickets de maintenance	18	18	18	54

Les trois portefeuilles additionnés redonnent exactement le total de la plateforme. La sécurité devient une propriété arithmétique vérifiable.

Trois fonctions d'intelligence artificielle

Classement des tickets

- Catégorie et priorité déduites du texte
- Technicien suggéré par l'**historique**, pas par le modèle

Assistant de recherche

- Le visiteur décrit son besoin
- Traduit en critères, puis requête ordinaire
- Le modèle commente, il ne choisit pas

Lecture de documents

- Licence, registre, chèque
- Extraction des champs à ressaisir
- PDF avec couche texte

Principe retenu : le modèle propose, il ne décide pas. Toute valeur hors nomenclature est écartée et un classement par mots-clés prend le relais.

Ce qui reste, et pourquoi

Point restant	État	Motif
Interface de lecture des documents	Serveur seul	L'extraction fonctionne ; le dépôt dans le formulaire reste à construire
Documents numérisés	Limité	Le fournisseur configuré n'expose aucun modèle de vision
Places de marché externes	En attente	Adaptateurs écrits, identifiants non fournis
Fiche Google Business	Suspendu	Compte vérifié requis côté propriétaire
Courriel en production	Mode dégradé	Adresse IP à autoriser ; relais actif
Application mobile	Hors périmètre	L'interface web est adaptative

Aucun de ces points ne bloque un parcours métier : chacun dispose d'un mode dégradé ou d'un équivalent manuel.

Aucun des neuf défauts ne venait d'une fonction de sécurité erronée.
Tous venaient d'un appel qui l'oubliait.

Et quatre sont restés invisibles tant que le jeu de données ne comportait qu'un seul bailleur. Avec un seul, « tout afficher » et « afficher mon portefeuille » donnent le même résultat.

☐ *La forme des données d'essai fait partie de la surface de sécurité.*

La suite du travail

Court terme

- Interface de dépôt des documents
- Modèle de vision pour les pièces numérisées

Moyen terme

- Assistant étendu aux données du locataire
- Série d'essais d'injection pour en démontrer les limites

Plus loin

- Modèle de maintenance prédictive entraîné
- comparé à l'heuristique de référence
- Application mobile pour les techniciens

Le modèle à trois niveaux, principal risque technique du projet, est en place et son respect est vérifié plutôt qu'affirmé.

Merci de votre attention

Questions

Commentaires de l'orateur

À coller dans le volet « Commentaires » de PowerPoint, diapositive par diapositive.

N°	Commentaire
3	Poser le décor en trente secondes. Insister sur le fait que trois métiers différents interviennent sur la même donnée, avec des droits différents.
4	C'est ici que le sujet devient spécifique. La contrainte du paiement comptant vient de l'encadrement professionnel : la citer comme telle.
5	Aller vite : c'est la partie attendue. L'argument fort est la diapositive suivante.
6	La première ligne est la plus importante : c'est elle qui justifie l'existence du projet. Ne pas la traiter comme une ligne parmi d'autres.
7	Diapositive de respiration. Marquer un temps d'arrêt : c'est la charnière entre le problème et la solution.
8	Trois niveaux, pas deux : c'est la différence avec un SaaS classique. Le décalage visuel des blocs suggère l'imbrication.
9	La diapositive la plus importante de la présentation. Prendre le temps de suivre les deux flèches à voix haute. Si le jury ne retient qu'une chose, c'est celle-ci.
10	Amener la diapositive suivante : c'est ce constat qui a rendu nécessaire l'audit indépendant.
11	Chiffre à retenir : neuf défauts qu'aucun test unitaire n'aurait signalés. C'est l'apport méthodologique du projet.
16	L'argument le plus convaincant pour un jury technique. Faire l'addition à voix haute sur une ligne.
17	Si on demande « et si l'IA se trompe ? » : répondre par le repli. La création d'un ticket ne dépend jamais d'un prestataire externe.
18	Ne pas minimiser. Un état d'avancement lucide vaut mieux qu'une liste où tout serait terminé.